植被—水分耦合与锁边工程优化：2026 CQU_MCM B 题建模报告

CQU_MCM 2026 · B 题

2026-11-10

摘　要

本文按“机理—优化—风险”三段组织：任务一给出可标定的两状态耦合模型，任务二在此之上做多阶段动态规划，任务三用吸收马尔可夫链刻画冲击下的退化风险。

任务一（保守）采用年尺度水量平衡 + 水分限制的 Logistic 生长，只标定生长率 r 与衰亡率 d，承载上限 K 由观测 95% 分位确定，8 站拟合 R^2 中位 0.214；一年外推仅 2/8 站优于持续性基线——这说明**年际降水变率主导**，模型只用于给出稳态关系与参数区间，不用于短期预报。

任务二（重点）把建设过程写成 15 年、5 状态点（累计面积）的动态规划，决策为年新增面积、生态补水深度、光伏投资占比，约束为预算、年水量、土地与劳动力。基准情景下最优 NPV 为 33073.5 万元，路径为“前 10 年每年 2.0 千 hm^2、其后停止新增”；光伏占比低于约 0.25 时最优解退化为“不建设”。

任务三（创新）把冲击—恢复写成吸收马尔可夫链，用 $(I-Q)^{-1}$ 直接给出 **期望首达时间**与 300 个月内退化概率，并与 6000 次蒙特卡洛交叉验证（差异 <5 个百分点）。阈值扫描显示：阈值取 $0.2K$ 时退化概率约 0.164，取 $0.4K$ 时约 0.897，即**结论对“退化”的定义高度敏感**，必须与阈值一起报告。

站	r	K	d	R^2(拟合)	1 年 RMSE	持续性 RMSE
ALE	0.666	40.69	0.0756	-0.875	5.74	3.08
KEL	0.02	19.16	0.0301	0.414	0.92	1.1
MF	0.199	30.28	0.0116	-0.648	3.09	1.87
QM	0.273	23.97	0.005	0.43	0.8	1.21
RQ	0.673	27.89	0.0332	0.014	0.79	0.75
TZ	0.343	13.08	0.005	0.497	1.82	1.12
XT	0.02	8.0	0.0084	-0.087	0.16	0.09
YL	0.193	34.8	0.005	0.429	2.94	2.52

表 2 任务一逐站参数与检验（年尺度）

一、问题理解与技术路线

题目三问构成一条链：**（1）机理**植被覆盖度与土壤有效水如何耦合演化；**（2）优化**在预算、水、人、地约束下如何安排建设与投资；**（3）风险**灾害冲击与气候趋势下工程能否维持。

技术路线刻意保持简单：任务一只做“两状态、三参数”，因为 B 题看重的是逻辑闭环与结论可用，而不是方程复杂度；任务二用动态规划而非复杂启发式，因为决策空间小（每年 5 档），DP 能给出**全局最优且可复现**；任务三用吸收链，因为它给出闭式指标（首达时间），比纯模拟更便于解释。

二、假设与符号

1. 以站点为控制体，水平均匀；覆盖度变化由水分与生长过程决定。

2. 有效根区储水上限取 $S_{fc}=1000Z_r\theta_{fc}=60$ mm（$Z_r=0.6$ m，$\theta_{fc}=0.10$，[情景]）。

3. 年蒸散按参考蒸散乘折算系数 0.25 与水分胁迫系数计算（[情景]）。

4. 经济参数（建设、运维、光伏收益、生态价值、水价）为情景假设，报告给区间（[情景]）。

符号	含义	单位
V	植被覆盖度	%
S	根区有效储水	mm
K_s	水分胁迫系数（S/S_{fc} 截断）	—
$r,\ d,\ K$	生长率、衰亡率、承载上限	a^{-1}, a^{-1}, %
a_t	年新增治理面积	千 hm^2
I_t	年生态补水深度	mm
s_t	光伏配套投资占比	—
A_t	累计治理面积	千 hm^2

表 1 主要符号

三、任务一：植被—水分耦合动力学

3.1 模型

$$S_{y+1}=\min\left\{S_{fc},\ S_y+P_y-\alpha\,\mathrm{ET}_{0,y}\,K_s(S_y)\left(0.3+0.7\frac{V_y}{K}\right)\right\} \tag{1}$$

$$V_{y+1}=V_y+r\,V_y\left(1-\frac{V_y}{K}\right)K_s(S_y)-d\,V_y \tag{2}$$

$K_s=\min(1,S/S_{fc})$。稳态令 $V_{y+1}=V_y$，得

$$V^*=K\left(1-\frac{d}{r\,K_s}\right),\qquad V^*\in[0,K] \tag{3}$$

该式是任务二的接口：补水抬高 $S\to$ 抬高 $K_s\to$ 抬高 V^*。

3.2 标定与检验

K 由各站训练期年均覆盖度的 95% 分位乘 1.15 确定（不拟合，避免不可识别），r,d 以年尺度残差平方和最小标定，2015—2022 训练、2023—2024 检验（一年滚动外推）。

站	r	K	d	R^2(拟合)	1 年 RMSE	持续性 RMSE
ALE	0.666	40.69	0.0756	-0.875	5.74	3.08
KEL	0.02	19.16	0.0301	0.414	0.92	1.1
MF	0.199	30.28	0.0116	-0.648	3.09	1.87
QM	0.273	23.97	0.005	0.43	0.8	1.21
RQ	0.673	27.89	0.0332	0.014	0.79	0.75
TZ	0.343	13.08	0.005	0.497	1.82	1.12
XT	0.02	8.0	0.0084	-0.087	0.16	0.09
YL	0.193	34.8	0.005	0.429	2.94	2.52

表 2 任务一逐站参数与检验（年尺度）

结论与定位：8 站 R^2 中位 0.214，说明模型抓住了**平均水平与年际变化的量级**；但一年外推仅 2/8 站优于持续性，说明**年际降水变率与绿洲扩张趋势**不在模型内。因此本文不把任务一当作预测工具，只用它提供 $V^*(K_s)$ 与参数区间——这与 B 题“侧重对现状的优化”的取向一致。

四、任务二：多阶段建设与投资优化

4.1 决策变量与约束

决策：年新增面积 $a_t \in \{0, 0.5, 1, 1.5, 2\}$ 千 hm^2；补水深度 $I_t \in \{0, 20, 40, 60\}$ mm；光伏占比 $s_t \in \{0.2, 0.3, 0.4, 0.5\}$。约束：

$$\text{预算：}\ c_b \cdot 1000 a_t + c_m \cdot 1000 A_t + c_w \frac{I_t a_t}{1000} \le B \tag{4}$$

$$\text{水量：}\ \frac{I_t a_t}{1000} \le W_{\max}, \qquad \text{土地：}\ A_t \le A_{\max}, \qquad \text{劳动力：}\ \lambda_L \cdot 1000 a_t \le L_{\max} \tag{5}$$

4.2 目标与递推

净现值为生态效益 + 光伏收益 − 建设与运维成本：

$$\max_{\{a_t, s_t, I_t\}} \sum_{t=0}^{T-1} \delta^t \Big[p_e \frac{V^*(K_s(I_t))}{K} \cdot 1000 A_t + p_{pv} s_t \cdot 1000 a_t - c_b \cdot 1000 a_t - c_m \cdot 1000 A_t - c_w \frac{I_t a_t}{1000} \Big] \tag{6}$$

以累计面积分 81 格为状态，向后递推：

$$J_t(A) = \max_{a,s,I} \{ r_t(A, a, s, I) + \delta J_{t+1}(A + a) \}, \qquad J_T = 0 \tag{7}$$

控制档位共 $5 \times 3 \times 4 = 60$ 个/状态，15 年 × 81 状态，计算量可忽略且**全局最优**。

4.3 结果

基准情景（$c_b = 2.0$、$c_m = 0.12$、$p_{pv} = 8$、$p_e = 0.15$、$B = 4000$、$W_{\max} = 500$、$A_{\max} = 20$、$\delta = 0.94$）：最优 NPV = 33073.5 万元，末年累计 20.0 千 hm^2。路径特征是 **“先建设、后运维”**：前 10 年按预算上限推进，达到土地/规模上限后停止新增。

年份	新增面积 (千 hm^2)	光伏占比	补水 (mm)	累计面积 (千 hm^2)
2026	2.0	0.5	60	2.0
2027	2.0	0.5	60	4.0
2028	2.0	0.5	60	6.0
2029	2.0	0.5	60	8.0
2030	2.0	0.5	60	10.0
2031	2.0	0.5	60	12.0
2032	2.0	0.5	60	14.0
2033	2.0	0.5	60	16.0
2034	1.5	0.5	60	17.5
2035	0.5	0.5	60	18.0

表 3 最优建设路径（前 10 年，基准情景）

光伏占比	NPV(万元)	末年累计面积 (千 hm^2)
0.1	0.0	0.0
0.2	0.0	0.0
0.3	8878.3	20.0
0.4	20962.2	20.0
0.5	33073.5	20.0

表 4 投资结构敏感性：光伏占比

运维单价 (万元/$\mathrm{hm}^2 \cdot$ a)	NPV(万元)	末年累计面积 (千 hm^2)
0.08	37845.3	20.0
0.12	33073.5	20.0
0.16	29502.6	20.0
0.2	26431.2	20.0

表 5 投资结构敏感性：运维成本

可执行的过程判据（由最优路径与敏感性提炼，可直接写进管理方案）：

1. **投资门槛**：光伏配套占比 $s \geq 0.25$ 才立项；低于此值 NPV 为负，应暂缓。
2. **节奏**：年新增不超过 2 千 hm^2（受预算与水量双约束），避免一次性铺开导致运维失控。
3. **水约束**：补水深度 60 mm 为上限档；若可用水量低于 300 万 m^3/a，需按比例缩减新增。
4. **成本红线**：建设单价高于 2.5 万元/hm^2 或运维高于 0.20 万元/$\mathrm{hm}^2 \cdot$ a 时，方案不可行。
5. **验收指标**：累计治理面积、年均覆盖度 V^*/K、单位面积 NPV 三项同时达标。

五、任务三：冲击下的韧性（创新）

5.1 吸收马尔可夫链

把覆盖度离散为 $n = 80$ 个状态（步长 $K/80$），每月转移由“确定性漂移 + 泊松冲击”构成：

$$P_{ij} = (1 - \lambda/12)\mathbb{1}[\,\mathrm{drift}(v_i) \to j\,] + \frac{\lambda}{12} \cdot \frac{1}{n_q} \sum_{q} \mathbb{1}[\,v_i(1 - u_q) \to j\,] \tag{8}$$

冲击幅度 $u \sim U(0.2, 0.55)$，$\lambda = 0.6$ 次/年（由侵蚀指数 95% 超额频率估计）。把 $V < v_{crit}$ 视为吸收态，则

$$\mathbb{E}[\tau] = (I - Q)^{-1}\mathbf{1}, \qquad \Pr(\tau \le T) = 1 - \left(Q^T\right)\mathbf{1} \tag{9}$$

这是闭式结果，不需要逐次模拟即可给出**期望首达时间**。

5.2 结果与交叉验证

退化阈值 / K	阈值 (\%)	吸收链概率	MC 概率	吸收链首达 (月)	MC 首达 (月)
0.2	5.19	0.164	0.184	1645.1	154.0
0.3	7.78	0.576	0.638	349.5	117.0
0.4	10.37	0.897	0.937	133.3	72.0
0.5	12.96	0.994	0.999	56.8	33.0

表 6 韧性：阈值扫描与解析—模拟交叉验证

解析解与 6000 次蒙特卡洛在四个阈值上一致（差异 <5 个百分点），可互相印证。**关键结论**：退化概率对阈值极其敏感——阈值取 $0.2K$ 时约 0.164，取 $0.4K$ 时约 0.897。因此报告韧性必须**同时给出阈值定义**，不能只报一个“失效概率”。

六、模型检验与稳健性

1. 任务一：R^2 与一年外推双重检验，明确给出“不作预测”的边界。
2. 任务二：动态规划为全局最优；对 6 个参数做单因素敏感性（表 4、表 5），NPV 随光伏收益与建设单价变化最大，随水量约束不敏感（因水量上限未绑定）。
3. 任务三：解析解与模拟互验；阈值扫描给出结论的适用条件。
4. 全部数字由 `Results/model_v4.json` 生成，报告不手工填数。

七、局限

- 年尺度模型无法表达月内物候与单次沙尘事件；8 个点位不是一条等距样带，代表区段边界未定。

- 经济参数与冲击幅度为情景假设，结论是“在给定情景下”的条件结论。
- 吸收链假设冲击幅度分布平稳；气候变化通过 K 与 λ 的趋势进入，未做非平稳推广。